

Tekst til oppgaven

```
library(tidyverse)
library(readxl)
library(modelsummary)
library(dplyr)
library(lmtest)
library(plm)
library(sandwich)

options(scipen = 999)
```

1 Datainnsamling

Vi har hentet folketall over kommunene i Norge gjennom Statistisk sentralbyrå (SSB) sine åpne API-tjenester gjennom PxWeb. Dette gjør det mulig å laste ned oppdaterte og detaljerte tall direkte ned i RStudio, og sikrer en reproducerbar arbeidsflyt. Vi hentet først ut totalbefolkningen for alle kommuner fra 1986 til 2025, som danner grunnlaget for å beregne folketallsutvikling og prosentvis vekst etter år 2000. Fra samme tabell hentet vi også demografiske data fordelt på tiårige aldersgrupper, som gjør det mulig å analysere befolkningssammensetningen og beregne andelen innbyggere i aldersgruppen 20-29 år i 2024.

Videre rensset vi kommunekoder og fjernet tekniske aggregeringer slik at datasett fra ulike år og tabeller kunne kobles sammen. Totalbefolkningen ble koblet med aldersdata for å beregne andeler, og befolkningstall for 2000-2025 ble brukt til å beregne prosentvis vekst. Disse prosessene ble gjennomført for å kunne lage kart- og kurveframstillinger, samt for å legge grunnlaget for korrelasjons- og regresjonsanalysene. Samlet gir dette et helhetlig og sammenlignbart datagrunnlag som gjør det mulig å studere regionale forskjeller og utviklingstrekk på tvers av norske kommuner.

For å finne utdanningsnivå har vi brukt tabellen 09429. Denne tabellen har ikke oppdaterte data for nye kommuner per 2024. Vi måtte derfor hente ut alle kommunene og så sortere etter de nye kommunenavnene ved å bruke “newknr”. Videre hentet vi ut data for begge kjønn og hentet ut bare høyere utdanning da det er det oppgaven krever. Dataene var delt inn i “Universitets- og høghskolenivå, kort” og “Universitets- og høghskolenivå, lang”, disse har

vi slått sammen. Vi har filtrert vekk data for hele landet samlet, samt de utdanningsnivåene som ikke var relevant. For å regne ut andelen har vi brukt de nye kommunenummerene og total befolkning.

2 Litteratur

##Regional utvikling i Norge Andersson et al. (2019) har skrevet en artikkel om utviklingen i Norge fra 1970 til 2017. De undersøker de hvordan arbeidsledighet, sysselsetting og boligpriser varierer mellom steder og om det fører til mer sentralisering. Videre undersøker også om forholdet mellom arbeidsmarked og befolkningsvekst kan forklare regionale forskjeller.

Resultatene viser at det har vært en høy befolkningsvekst i små kommuner fra 1970 til 1980, etter det har befolkningsveksten vært sterkest i de store kommunene (Andersson et al., 2019). Dette er det samme som Thorsnæs (2025) skriver om befolkningsutvikling. Undersøkelsen til Andersson et al. (2019) viser at sentralisering hovedsakelig skjer *innenfor* arbeidsmarkedsregioner, ikke mellom dem. Kommuner uten økonomiske utfordringer har hatt sterkest vekst, mens kommuner med høy arbeidsledighet og lave boligpriser har opplevd både færre jobber per innbygger og befolkningsnedgang (Andersson et al., 2019).

Det finnes få tegn til økonomisk konvergens mellom regioner i Norge, i motsetning til mange andre europeiske land. Sentralisering har vært særlig sterk i perioder med økonomisk oppgang, mens utviklingen var mer dempet i 70- og 80-tallets svakere konjunkturer. Undersøkelsen peker også på at migrasjon, utdanningsnivå, demografi og boligmarked spiller viktige roller i å forme regionale forskjeller (Andersson et al., 2019).

Kommunal- og distriktsdepartementet (2025) gir en overordnet framstilling av hvordan demografiske, økonomiske og geografiske prosesser former utviklingen i norske kommuner. Rapporten beskriver et Norge der regionale forskjeller fortsatt er tydelige, og der utviklingen i stor grad følger et mønster som skiller sentrale områder fra mer perifere deler av landet. Befolkningsvekst, arbeidsplasskonsentrasjon, utdanningsnivå og boligmarkedets dynamikk samler seg i økende grad i og rundt de største byene. Dette skaper sterke regionale tyngdepunkt som tiltrekker seg både mennesker og arbeidsplasser. Samtidig står mange distriktskommuner overfor helt andre utfordringer. De preges ofte av en aldrende befolkning, svakere utvikling i arbeidsmarkedet og en vedvarende utflytting av unge voksne.

Samtidig løftes betydningen av mobilitet fram som en nøkkel til å forstå regionale sammenhenger. Flytting og pendling binder kommuner sammen i større funksjonelle regioner, og endringer i ett område kan få konsekvenser for både nabokommuner og større arbeidsmarkedsregioner. Rapporten viser også at utdanningsnivået stiger i hele landet, men at veksten er sterkest i de mest sentrale kommunene, noe som igjen påvirker både arbeidsmarkedet, inntektsnivå og boligpriser.

Gjennom sin brede tilnærming gir *Regionale utviklingstrekk 2025* et helhetlig bilde av de strukturelle kreftene som driver regional utvikling i Norge. Rapporten fungerer som et viktig kunnskapsgrunnlag for analyser som undersøker systematiske variasjoner mellom kom-

muner. Den gir samtidig et tydelig rammeverk for å forstå hvordan sentralitet, demografi, arbeidsmarked og mobilitet utvikler seg og påvirker hverandre over tid.

Johansen & Onsager (2017) gir en bred framstilling av hvordan befolkning, arbeidsplasser og økonomisk aktivitet gradvis har konsentrert seg i byer og tettsteder. Utviklingen beskrives som en langsiktig prosess der urbanisering, arbeidsinnvandring og høyt aktivitetsnivå både privat og offentlig sektor har bidratt til sterk vekst i mange byregioner. Samtidig viser artikkelen at Norge skiller seg fra mer urbaniserte europeiske land gjennom en småskala bystrukturer som likevel har lagt grunnlag for høy verdiskaping og produktivitet i store deler av landet. Det pekes også på betydelige nyanser i utviklingen, der enkelte mindre byregioner og distriktsområder har hatt positiv vekst, mens andre har opplevd stagnasjon eller tilbakegang.

Artikkelen løfter fram hvordan næringsstruktur, innovasjonsevne og regional arbeidsdeling påvirker verdiskaping og sysselsetting. Den viser også hvordan sentrale og perifere områder er tett knyttet sammen gjennom kunnskapsutveksling, verdikjeder og pendling. Samlet gir artikkelen et heletlig bilde av de strukturelle kreftene bak regional utvikling i Norge. Den tydeliggjør samtidig hvordan sentralisering og regionale forskjeller formes av økonomiske, demografiske og institusjonelle forhold.

Vareide (2024) har skrevet en fagfellevurdert bok om regional utvikling i Norge og hvordan ulike steder kan påvirke sin egen vekst. Boka undersøker hvorfor noen kommuner og regioner vokser, mens andre opplever stagnasjon eller befolkningsnedgang. Et sentralt bidrag i arbeidet er utviklingen av den såkalte *attraktivitetsmodellen*, som forklarer vekst gjennom samspillet mellom arbeidsplassutvikling, flyttmønstre og steders attraktivitet. Vareide skiller mellom strukturelle forhold som steder i liten grad kan påvirke (som sentralitet og næringskultur), og lokale faktorer som kan påvirkes gjennom politikk og utviklingsarbeid.

Videre vider analysene at sentralisering i Norge i stor grad drives av flyttmønstre der mennesker foretrekker å bosette seg mer sentralt, og at dette igjen skaper indirekte vekst i arbeidsplasser i sentrale område. Boka finner at økonomisk vekst i stor grad følger av befolkningsutvikling, heller enn omvendt, og at bostedspreferanser spiller en viktig rolle i regionale forskjeller. Vareide (2024) peker også på at faktorer som demografi, boligmarked, tilgjengelighet til arbeidsplasser og sentralitet har stor betydning for utviklingen, mens enkelte vanlige forklaringer som utdanningsnivå og innovasjonsgrad i næringslivet har svakere sammenheng med regional vekst enn ofte antatt.

2.1 Budrenteteori

Budrenteteorien gir et sentralt analytisk rammeverk for å forstå hvordan geografisk plassering påvirker arealbruk og boligpriser (Capello, 2016). Ifølge teorien faller betalingsviligheten for bolig med økende avstand til sentrum eller sentrale arbeidsmarkeder, fordi tilgjengelighet påvirker både tidsbruk og økonomiske kostnader knyttet til daglige aktiviteter. Sentrale beliggenheter gir bedre tilgang til arbeidsplasser, markeder og tjenester, og dette gir høyere areal- og boligpriser. Dermed oppstår systematiske romlige forskjeller i boligmarkedet som reflekterer forskjeller i tilgjengelighet.

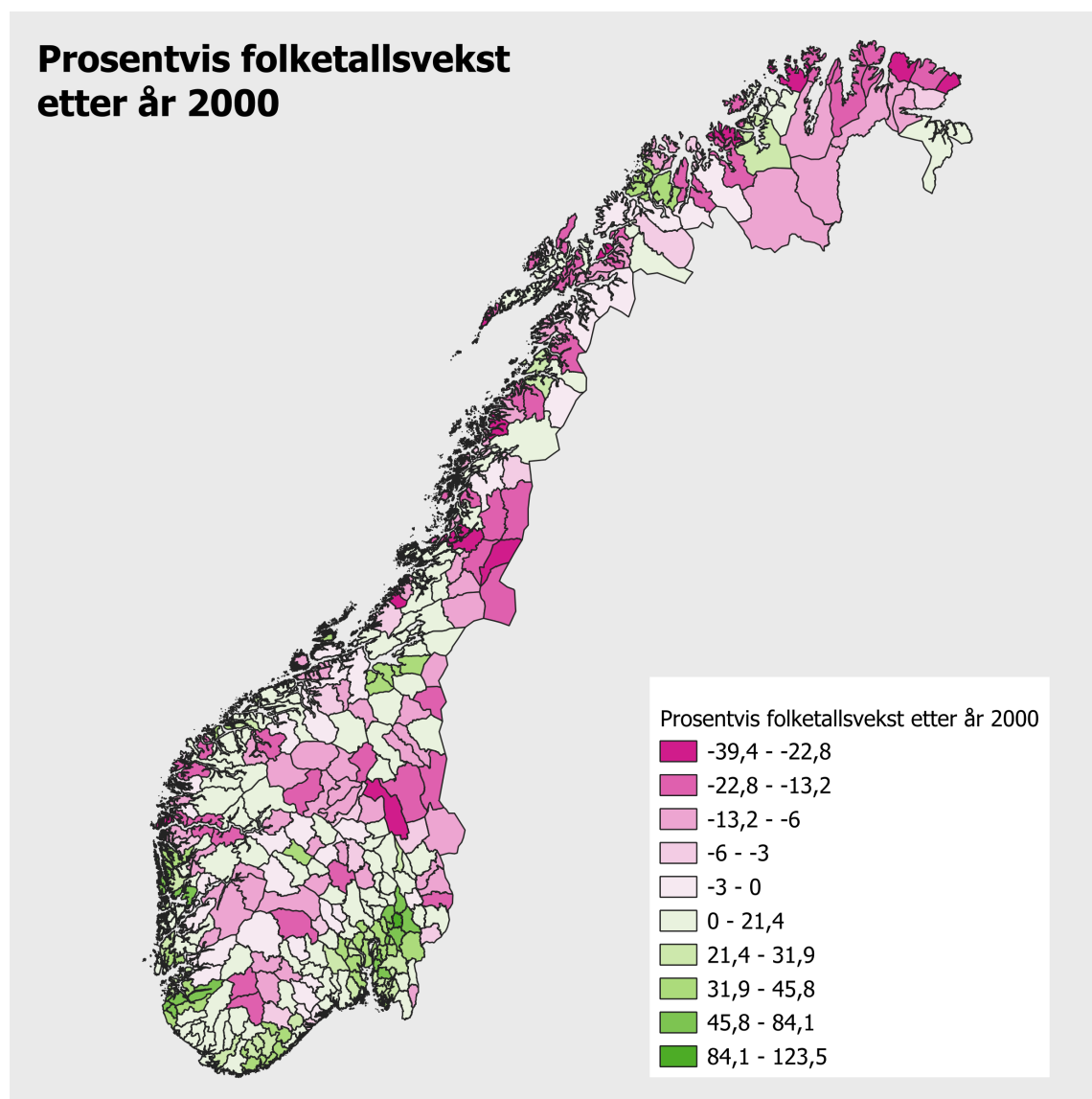
Denne mekanismen nyanseres av Osland og Thorsen [OslandThorsen2005], som viser at boligpriser ikke bare påvirkes av fysisk avstand til sentrum, men også av regional arbeidsmarkedstilgjengelighet. Ved å introdusere en gravitasjonsbasert tilgjengelighetsindikator finner de at både en “urban attraction”-effekt og en arbeidsmarkedseffekt bidrar til å forklare romlige variasjoner i boligpriser. Dette innebærer at sentralitet kan forstås som et uttrykk for samlet tilgang til arbeidsplasser og tjenester, og at slike strukturelle forhold kan forsterke sentraliseringsprosesser.

2.2 Harris-Todaro modellen

En modell som sier noe om hvorfor personer flytter til byen selv om det er høy arbeidsledighet. Det handler om at selv om det ikke finnes jobber i byen så vil det lønne seg på sikt. Muligheten for jobb er større i større byer enn i mer rurale strøk fordi behovet for arbeidskraft er større. Dette fører også til at store byer ofte har en konstant høy arbeidsledighet. Modellen har fått kritikk for å være for enkel, den legger til grunn at det er bare lønn som bestemmer om man er villig til å flytte (Harris & Todaro, 1970).

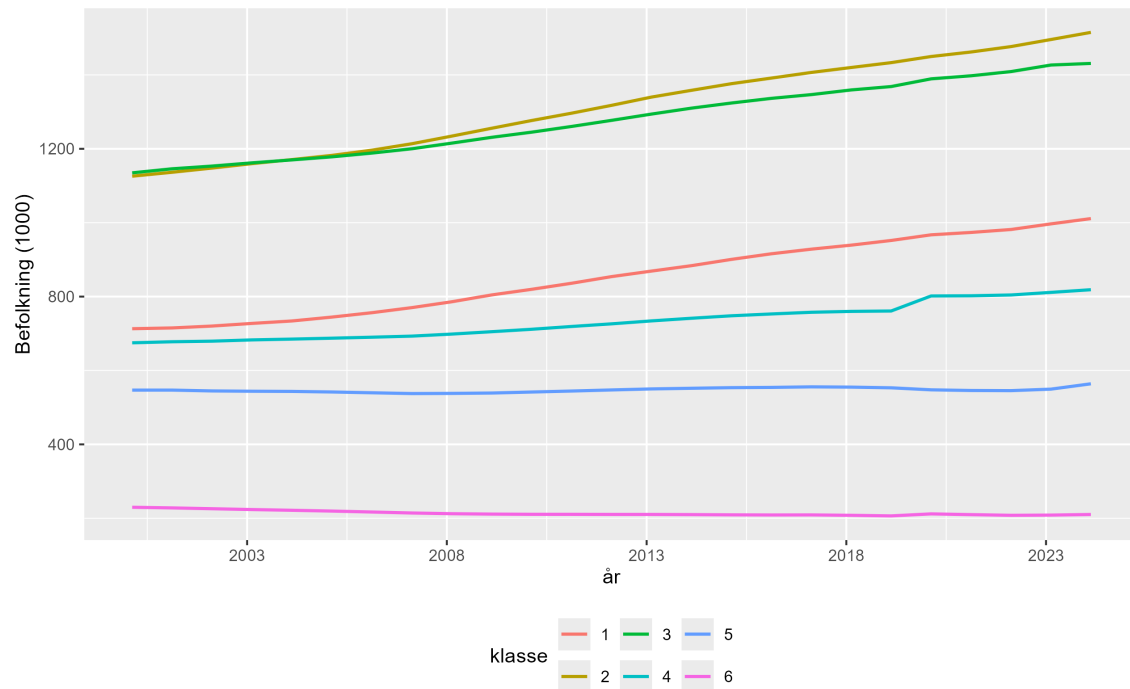
3 Visuell fremstilling av utviklingen i Norge etter 1986

3.0.1 Folketallsutvikling



Figur 1: *Prosentvis folketallsvekst etter år 2000, der rosa er negativ utvikling og grønn er positiv utvikling*

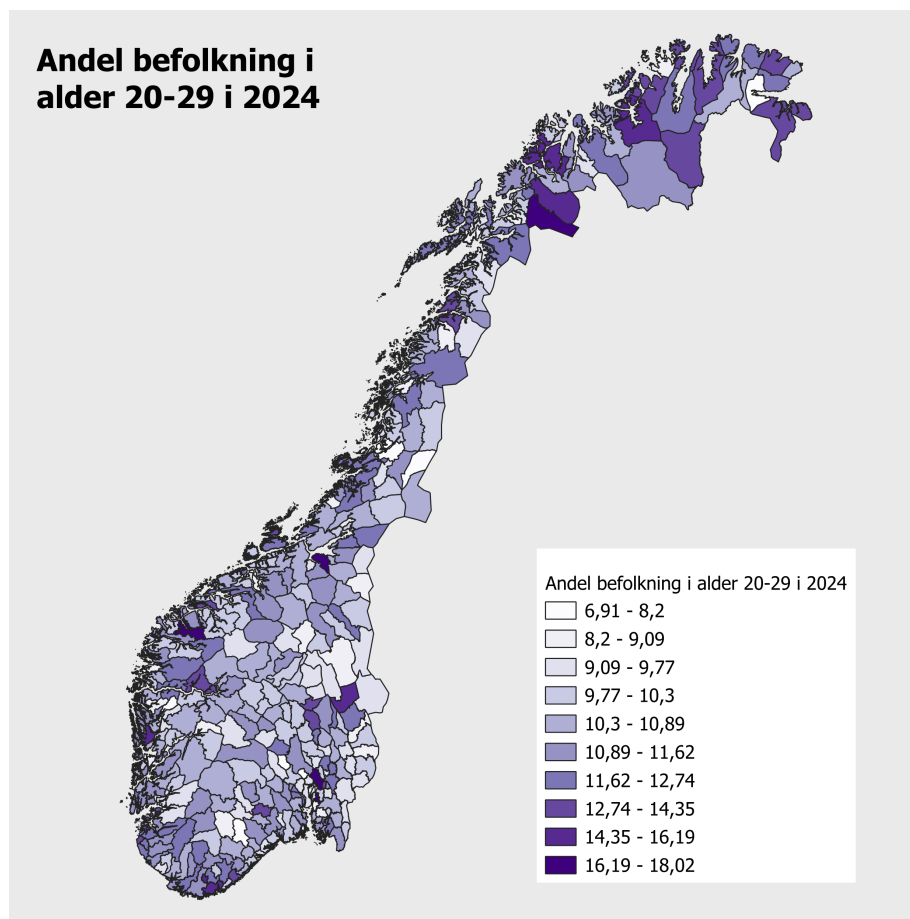
Kartet viser prosentvis folketallsvekst i norske kommuner etter år 2000. Mange kommuner har hatt nedgang i folketallet, særlig de som ligger langt fra større byer og derfor regnes som mindre sentrale. Dette er det samme som Andersson et al. (2019) og Kommunal- og distriktsdepartementet (2025) har beskrevet i sine arbeid.



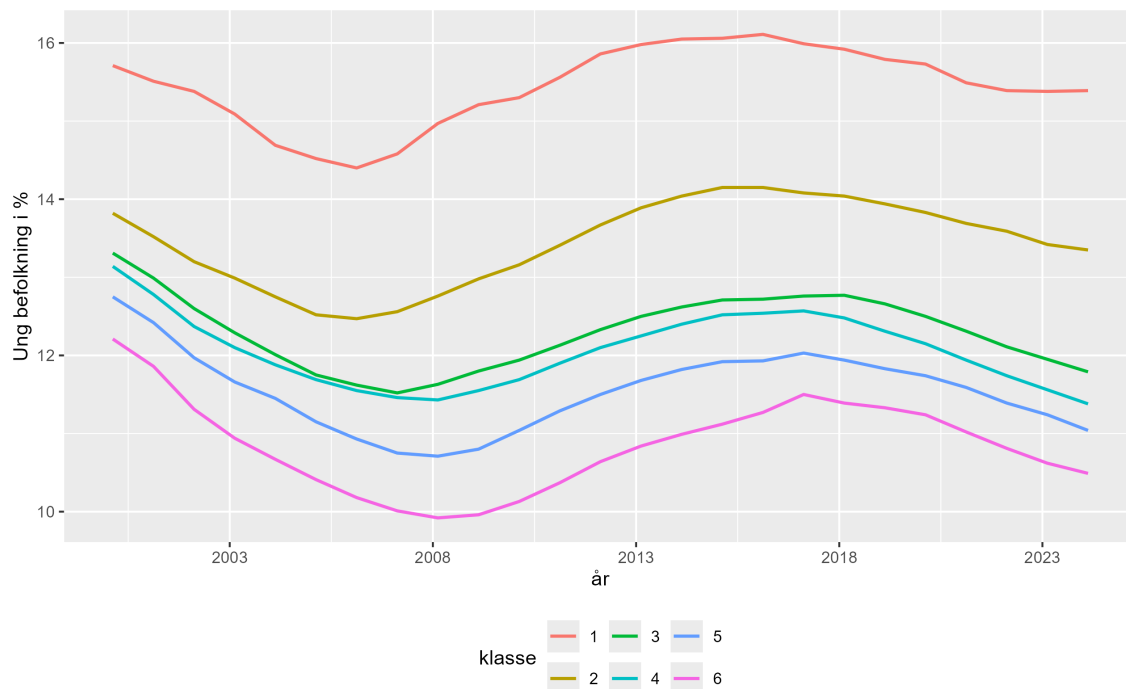
Figur 2: *Folketallsutvikling fordelt på sentralitetsklasser*

Grafene er delt inn i sentralitetsklassene fra 1 til 6, der klasse 1 er mest sentral og klasse 6 minst. Vi ser at kommunene med sterk grønnfarge er de største byene i Norge og områdene rundt dem. Videre har mindre byer også grønn farge, men i svakere nyanser. Dette gjenspeiles i grafen, der klasse 1, 2 og 3 har hatt den sterkeste veksten, klasse 4 har hatt noe vekst, mens klasse 5 har hatt en mer svingende utvikling.

3.0.2 Befolkningsutvikling 20-29



Figur 3: *Andel befolkning i alder 20-29 år i 2024, der mørkere farge er høyere andel*

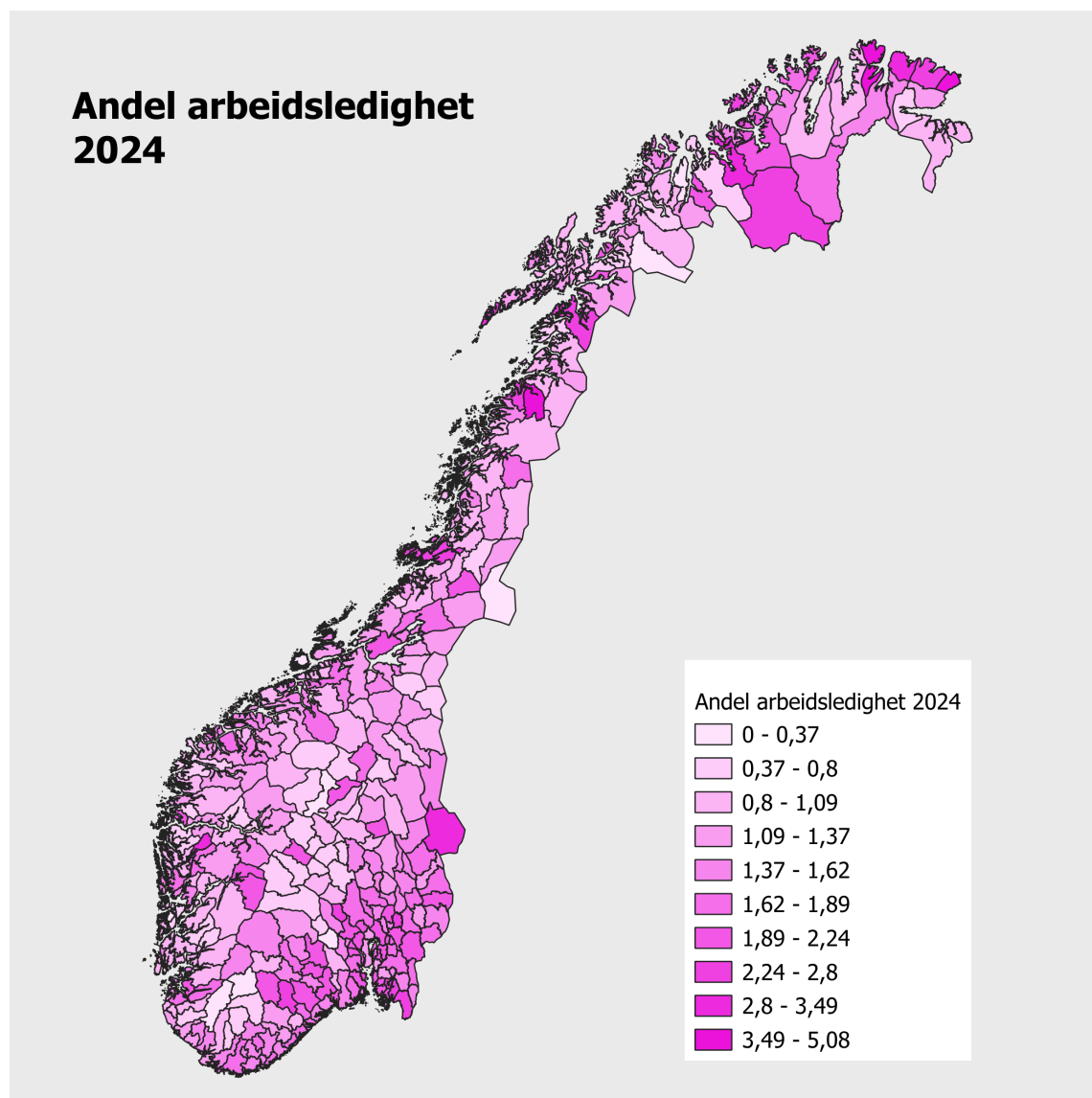


Figur 4: *Utvikling i andel befolkning for 20-29 år, fra år 2000-2024, fordelt på sentralitetsklasser*

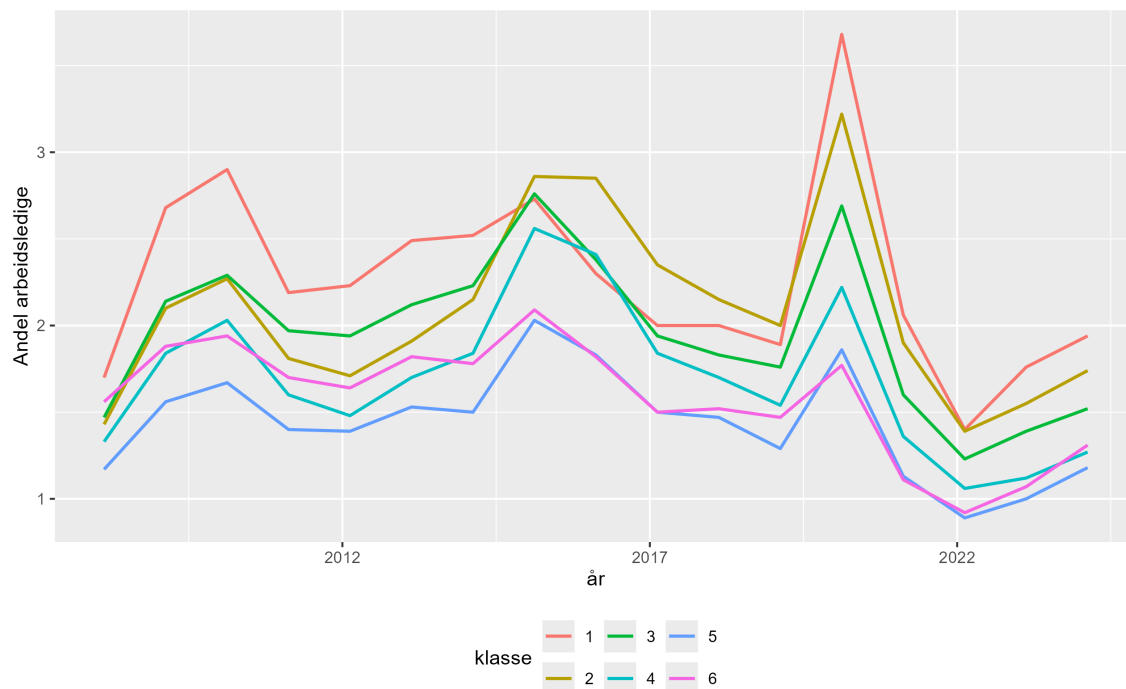
Kartet viser andelen av befolkningen i aldersgruppen 20-29 år i norske kommuner for året 2024. De mørkeste lilla nyansene markerer kommuner med høyest andel unge voksne, som for eksempel Rena, Bardu og Målselv. Dette kan henge sammen med tilstedeværelsen av store militærbaser i disse områdene. Også kommuner med store byer og gode studiemuligheter har en høy andel unge, noe som understreker betydningen av utdanningstilbud og arbeidsmuligheter.

Vi ser naturlige svingninger i kurvene, som kan skyldes variasjoner i fødselstall. I 2024 har klasse 1 og 2 den høyeste andelen unge, noe som samsvarer med det vi ser på kartet. Det som er interessant, er at kommuner med militærbaser, til tross for sin høye andel unge, ikke skiller seg ut på grafen. Dette kan skyldes at disse kommunene inngår i klasser med mange andre kommuner, slik at det ikke får like stor visuell betydning i grafen.

3.0.3 Prosentvi arbeidsledighet



Figur 5: Prosentvis arbeidsledighet for 2024, der mørkere farge er høyere andel

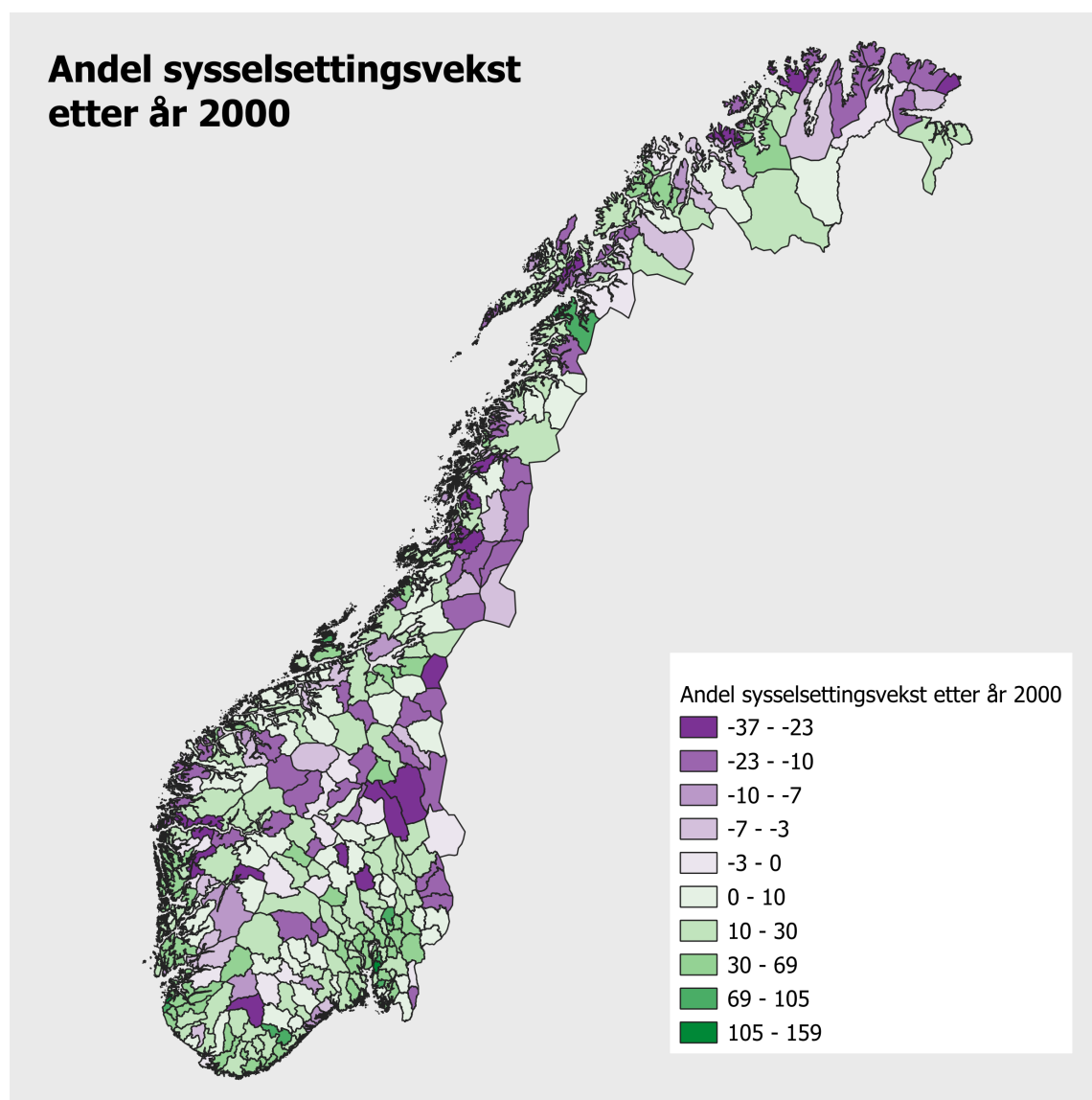


Figur 6: *Utvikling i prosentvis arbeidsledighet fra 2008-2024, fordelt på sentralitetsklasser*

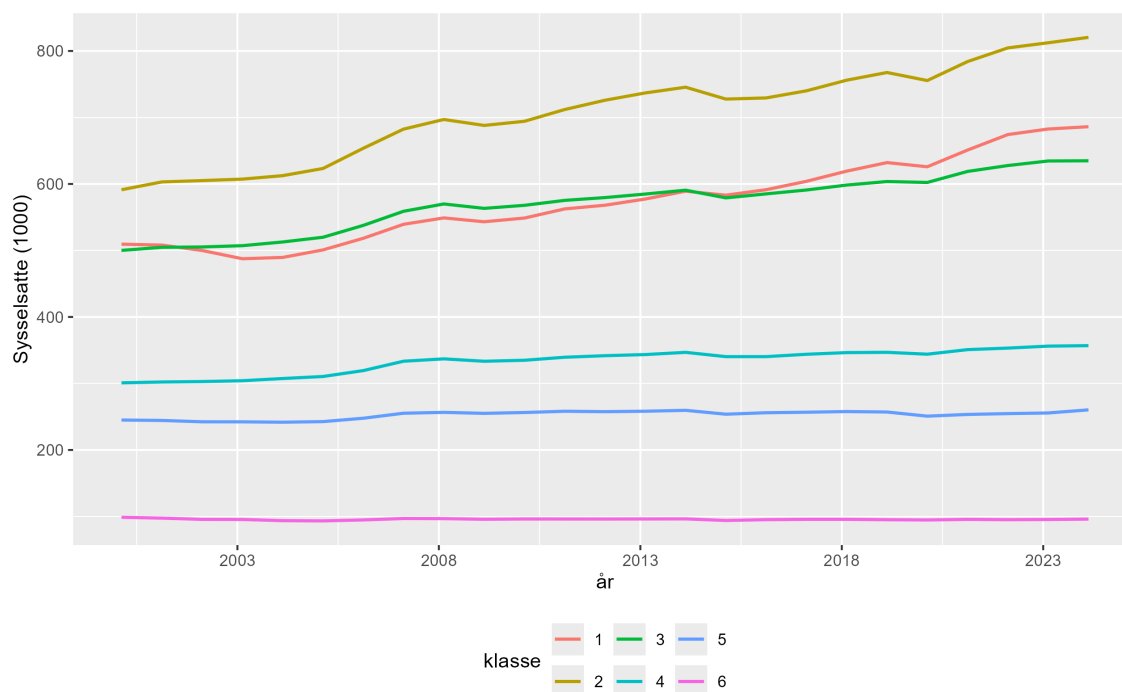
Sammenlignet med tidligere kart er det vanskeligere å se tydelige mønstre, men enkelte områder skiller seg ut. I Finnmark ser vi flere kommuner med sterk rosa farge, som indikerer høy arbeidsledighet. Det samme gjelder deler av Østlandet. En svakhet ved kartet er at det inneholder mange klasser med korte intervaller. Dette gjør det utfordrende å skille fargene fra hverandre og dermed tolke dataene visuelt.

Grafen viser at arbeidsledigheten har variert fra år til år, med et tydelig hopp i 2020 da koronapandemien førte til nedstengning av samfunnet. Allerede i 2021 ser vi at arbeidsledigheten sank igjen, noe som kan tyde på en relativt rask økonomisk gjenoppretting. Vi ser at de mest sentrale klassene har jevnt over høyest arbeidsledighet. Årsaken kan være at det vil lønne seg på sikt å flytte til store byer grunnet store mulighetene, og dermed har de konstant høy arbeidsledighet slik som Harris-Todaro modellen beskriver (Harris & Todaro, 1970).

3.0.4 Sysselsetningsvekst



Figur 7: *Prosentvis sysselsetningsvekst etter år 2000, der lilla er negativ vekst og grønn er positiv vekst*

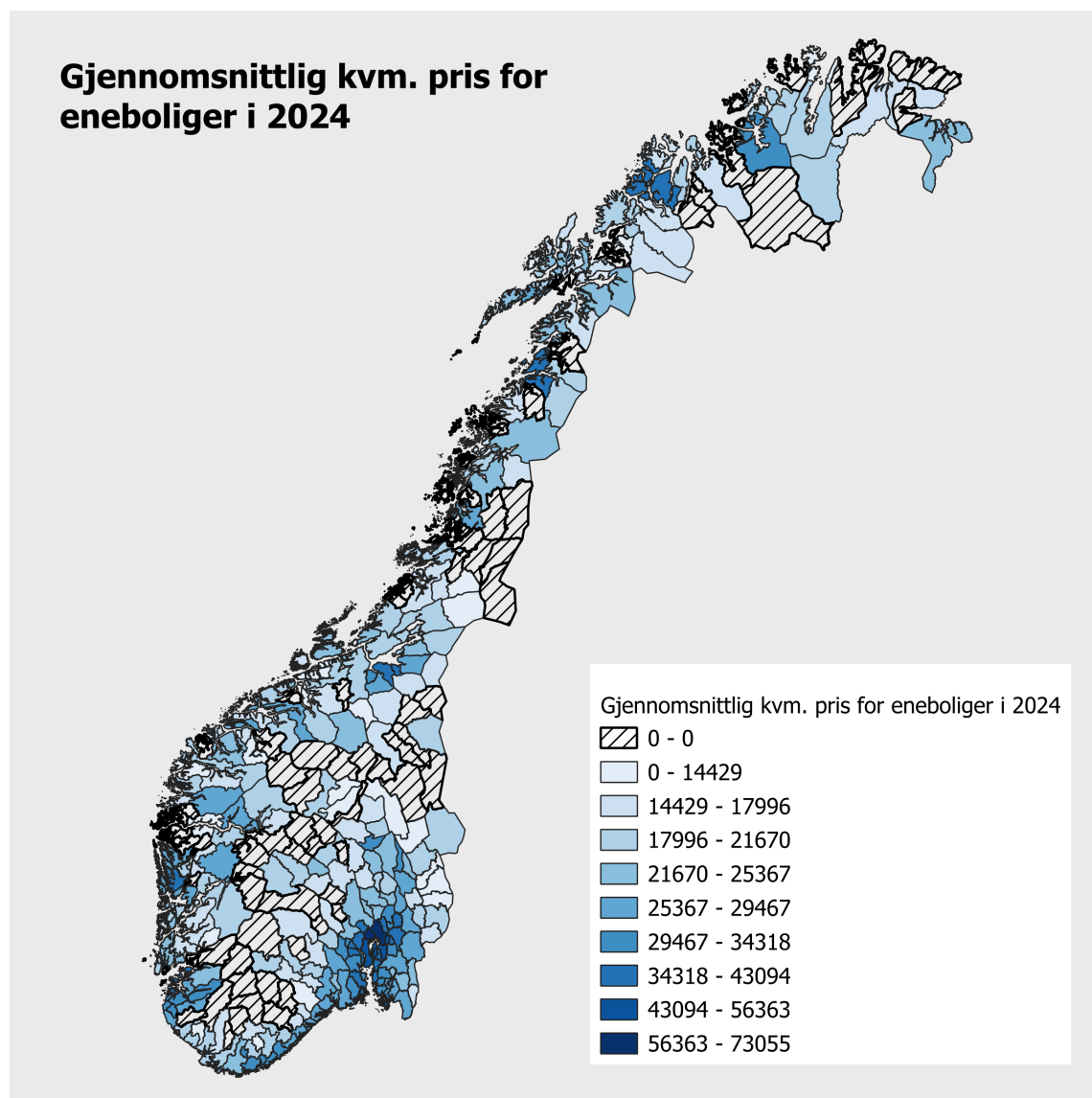


Figur 8: *Utvikling i sysselsettingsvekst etter år 2000, fordelt på sentralitetsklasser*

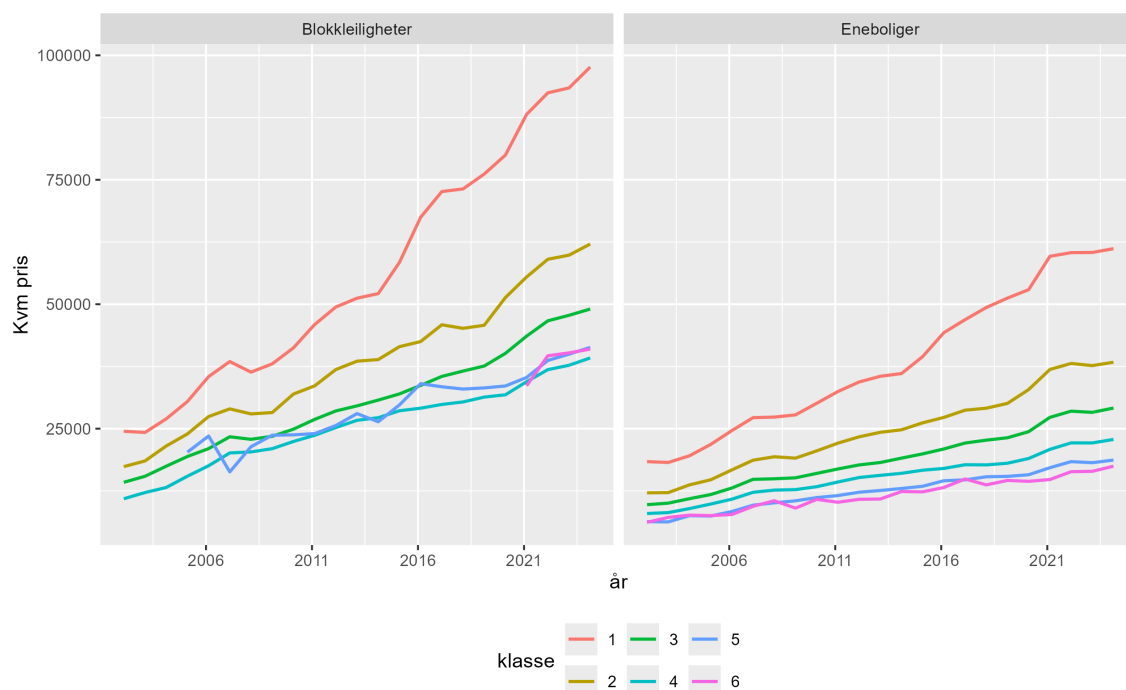
Generelt ser vi at det er flest grønne kommuner, og de med sterkest grønnfarge er typisk kommuner med større byer og mer sentral beliggenhet. Grafen viser at klasse 1 og 2 har hatt den sterkeste veksten, mens klasse 6 er den eneste med negativ utvikling. Dette samsvarer med det vi ser på kartet, og understreker hvordan sentralitet henger sammen med arbeidsmarkedet. I litteraturen har vi sett at regioner med sysselsettingsvekst og høy arbeidsledighet, samt høye boligpriser er de regionene som vokser mest. Dette har vi sett at gjelder for våre kart også.

Når vi sammenligner grafen for sysselsetting med grafen for folketallsvekst, ser vi at utviklingen er svært lik. Dette kan tyde på at befolkningsvekst og sysselsettingsvekst ofte går hånd i hånd. Dette er noe vi skal se nærmere på senere.

3.0.5 Kvmpris utvikling



Figur 9: Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for eneboliger i 2024, der skravert område betyr 0 omsatte boliger, og jo mørkere farge jo høyere pris



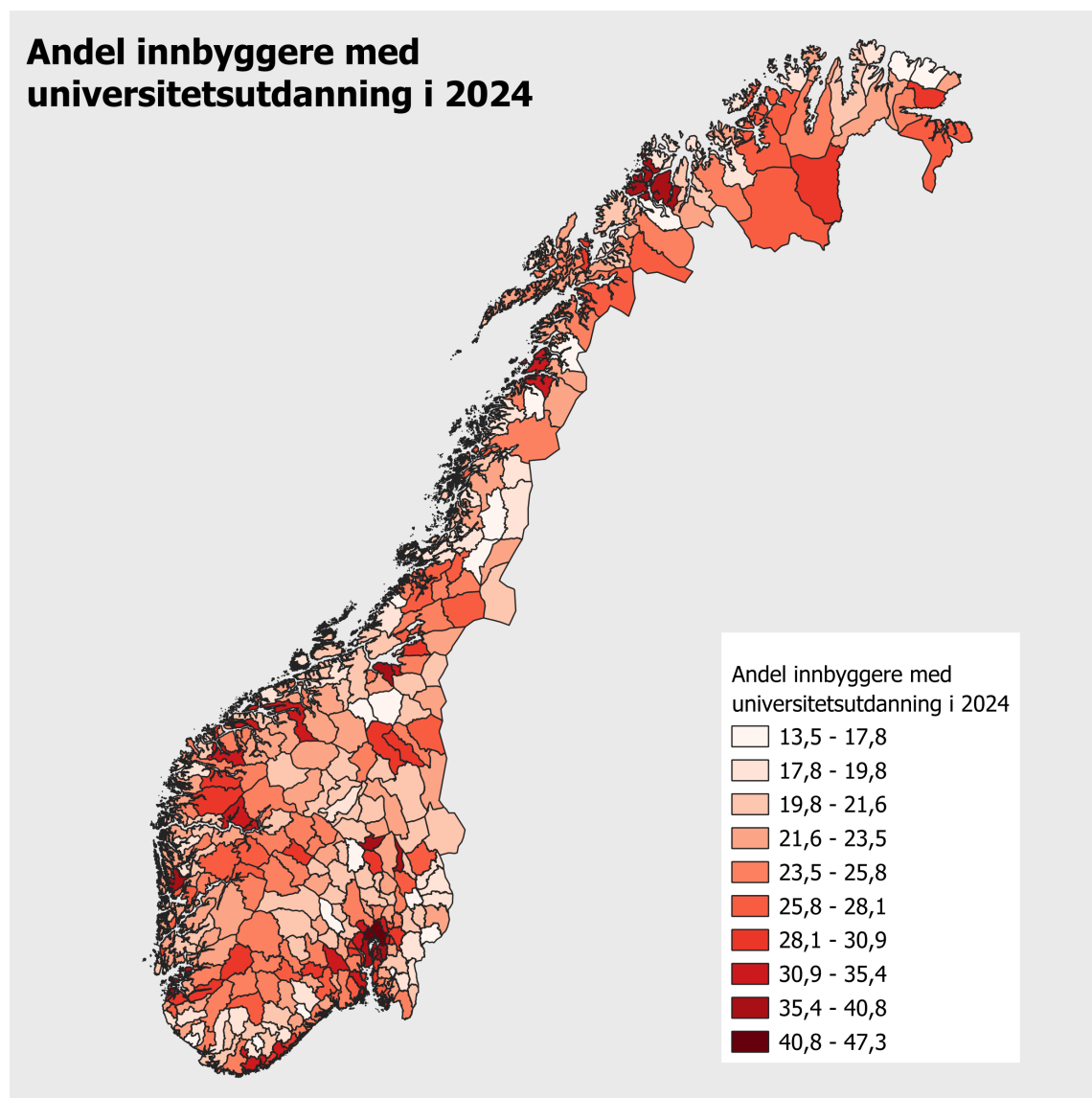
Figur 10: *Utvikling i kvadratmeterpris for eneboliger og leilighet fordelt på sentralitetsklasser etter år 2002*

Vi har valgt å lage kart kun for eneboliger, siden leiligheter hadde mange manglende verdier, særlig i kommuner uten byer. Dette skyldes lavt antall omsatte leiligheter, og ifølge SSB må et visst antall transaksjoner gjennomføres før tallene vises. Derfor gir grafene et bedre bilde av utviklingen, spesielt for leiligheter, der vi ser en kraftig vekst i kvadratmeterpris de siste årene. Det er først nylig at det finnes nok data til å vise utviklingen for klasse 6. For eneboliger ser vi også en tydelig prisvekst i alle klasser.

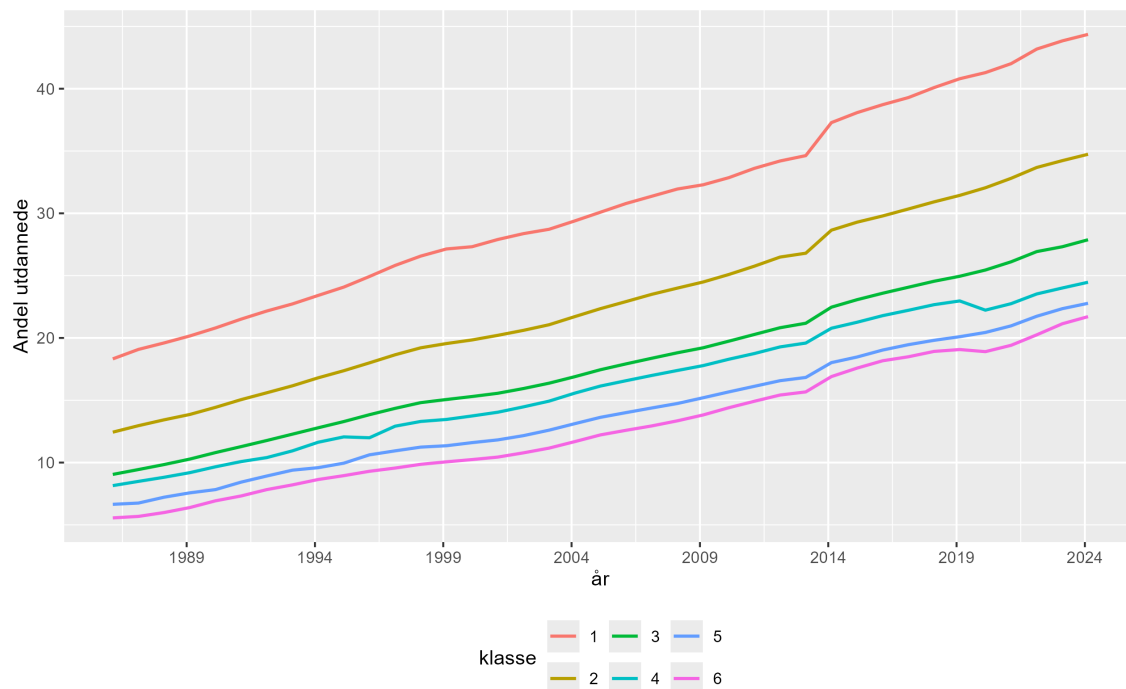
Kartet for 2024 viser at de høyeste boligprisene finnes i de største byene. Dette henger sammen med faktorer som befolkningstetthet, utdanningsnivå og flyttmønstre. De største byene fremstår som mest attraktive, noe som gjenspeiles i både prisnivå og utvikling over tid. Vi ser også at det kommuner nærliggende byer har også høyt prisnivå, det kan skyldes at prisene presses så høyt at man velger å flytte lengre vekk fra sentrum, da vil prisene der også presses opp. Når vi ser på intervallene for kvmpriser på kartet så ser vi også at prisforskjellene er veldig store fra bygd til by.

Mønsteret i kartet for kvadratmeterpris kan forklares med budrenteteorien. De høyeste boligprisene finner vi i de største byene og mest sentrale kommunene, noe som indikerer at sentrale beliggenheter verdsettes høyere i boligmarkedet. Prisforskjellene kan dermed knyttes til variasjoner i tilgjengelighet til arbeidsmarkedet og den generelle attraktiviteten ved sentrale lokaliseringer.

3.0.6 Utdanning utvikling



Figur 11: *Andel innbyggere med høyere utdanning i 2024*

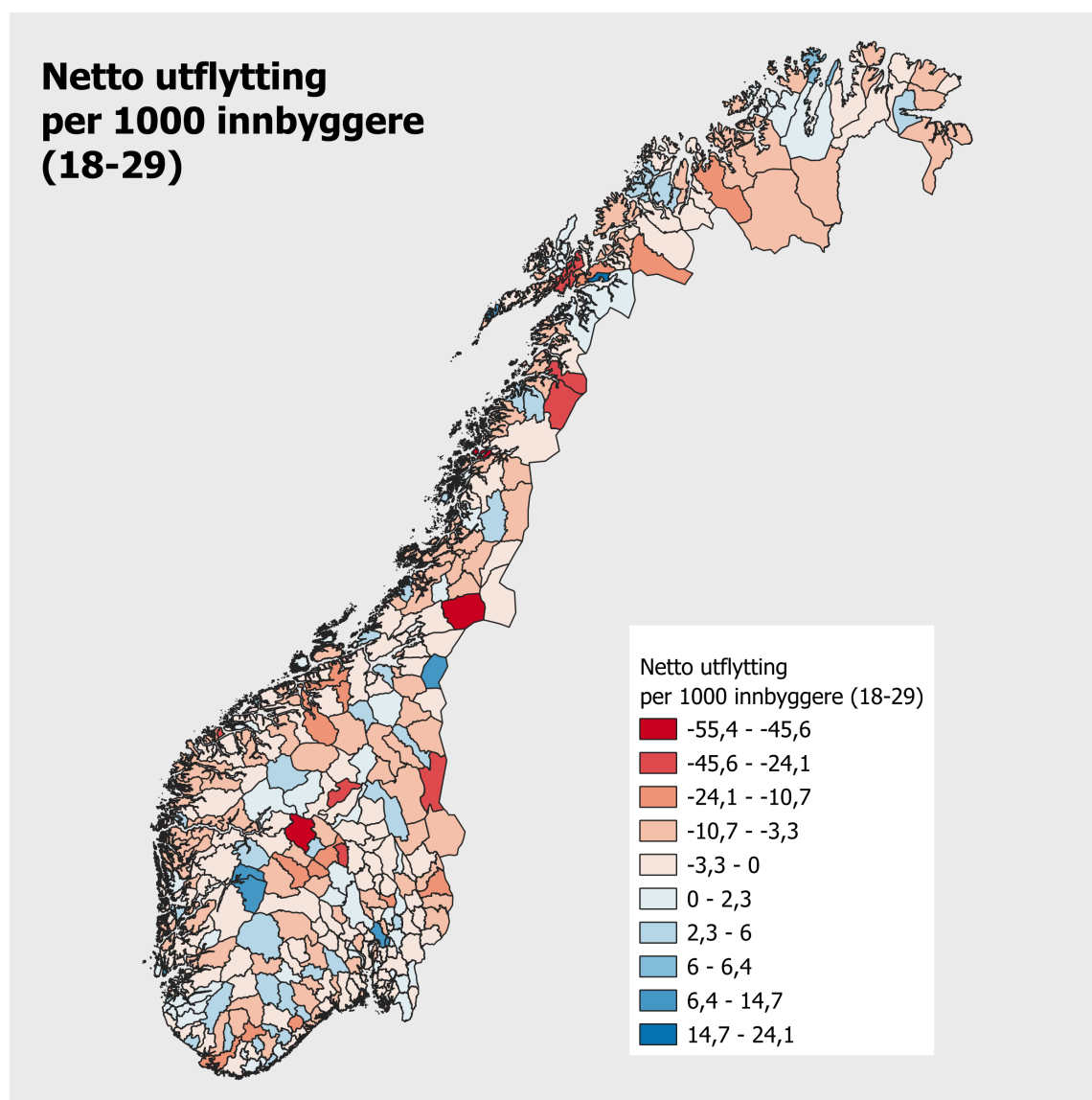


Figur 12: *Utvikling i andel personer med høyere utdanning etter år 1986 fordelt på sentralitetsklasser*

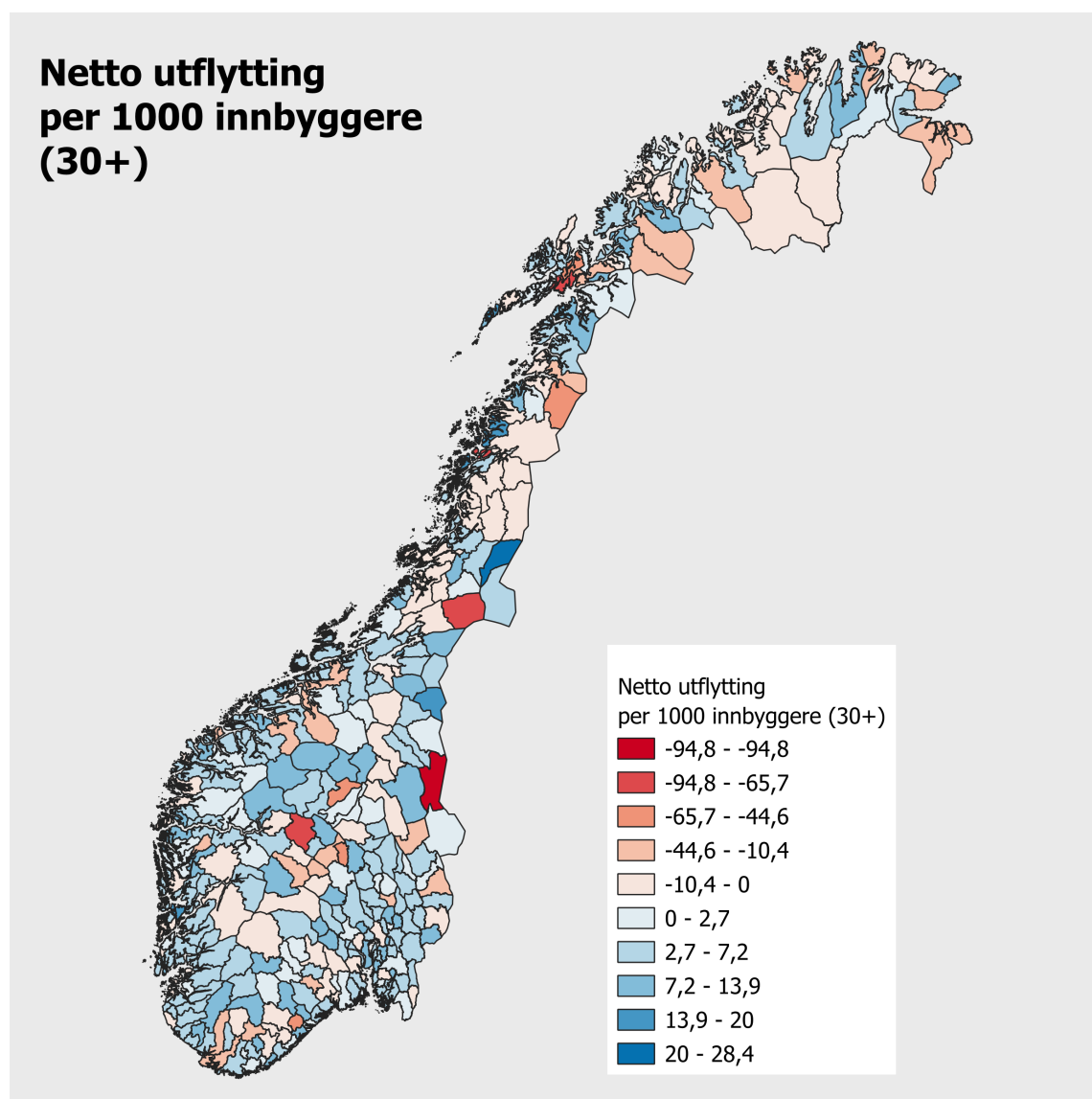
Kartet viser andelen innbyggere med høyere utdanning i norske kommuner i 2024. Kommunene med mørkest rødfarge har den største andelen med høy utdannede. Dette gjelder særlig de største studiebyene i Norge, som Oslo, Bergen og Trondheim. Det kan forklares av at kunnskapsintensive bransjer vokser. Kommunene som ligger rundt disse byene har noe lavere andel, men fortsatt høyere enn kommuner som ligger lenger unna. Dette kan skyldes at personer som bor i nabokommuner har tatt høyere utdanning i nærliggende kommune, og dermed bidrar til å løfte utdanningsnivået også i sin egen kommune.

Grafen viser utviklingen i andelen med høyere utdanning fra 1986 til 2024. Vi ser en tydelig og jevn vekst i alle sentralitetsklasser, noe som kan forklares med økt fokus på utdanning og et samfunn som stiller stadig høyere kompetansekrav.

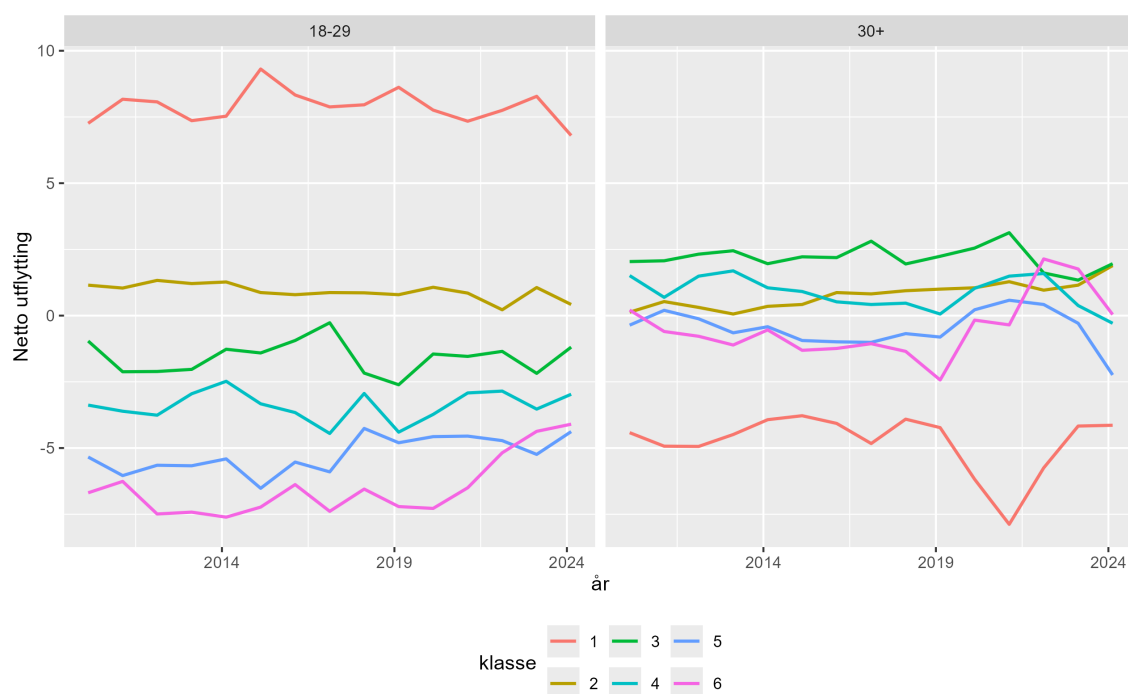
3.0.7 Flytting utvikling



Figur 13: Netto utflytting per 1000 innbyggere for alder 18-29, der rød er utflytting og blå er innflytting



Figur 14: Netto utflytting per 1000 innbyggere for alder 30+.', der rød er utflytting og blå er innflytting



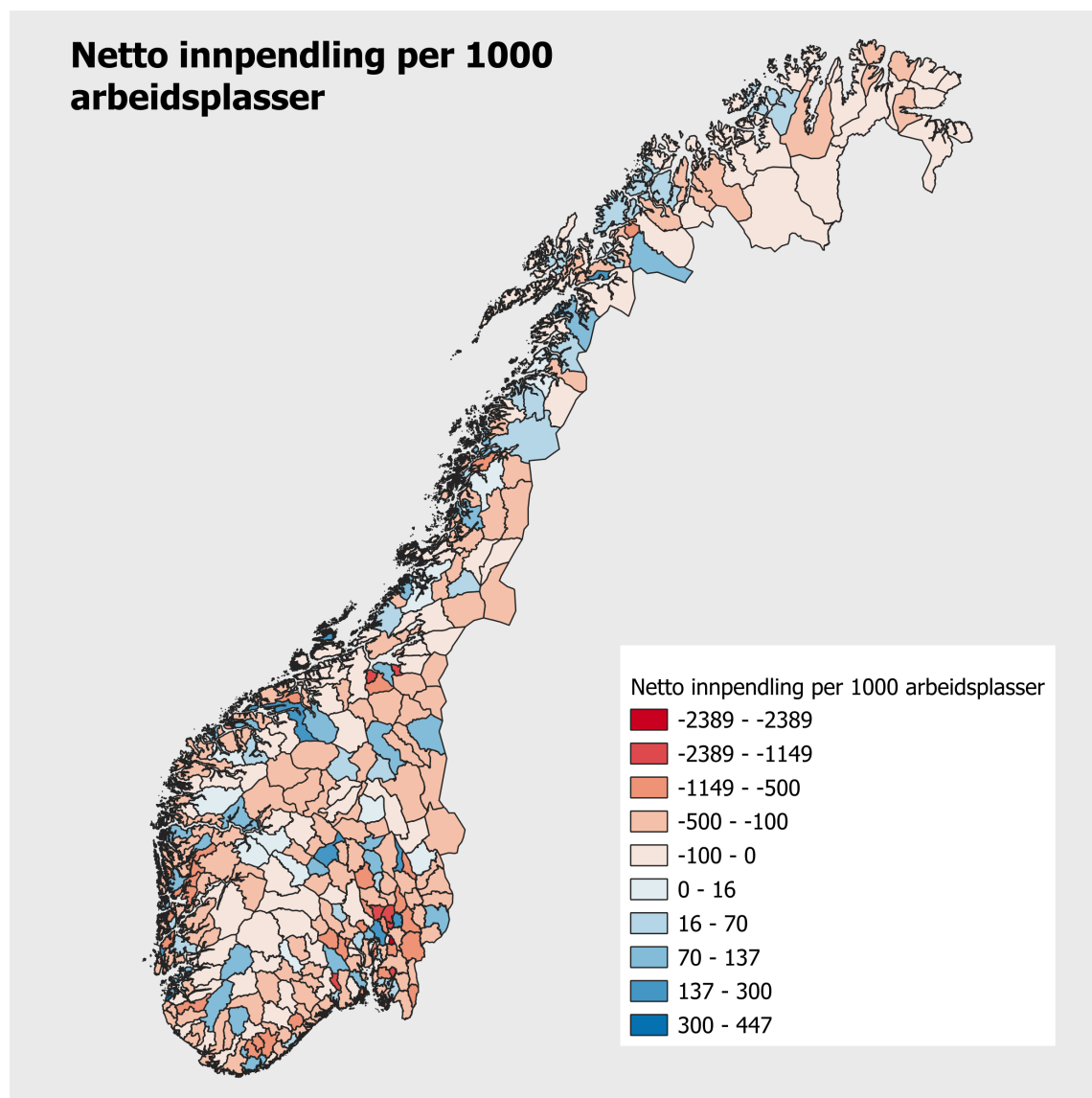
Figur 15: *Utvikling i netto flytting for alder 18-29 og 30+, fordelt på sentralitetsklasser etter år 2010*

For flytting har vi delt kart og grafer inn i to aldersgrupper, 18-29 og 30+. Her ser vi tydelig forskjeller i flyttemønstre mellom de to gruppene. På kartene er kommuner med netto innflytting markert i blått, mens kommuner med netto utflytting vises i rødt. Kartet for den yngre befolkningen viser en klar trend der unge flytter fra små bygdekommuner til byene, sannsynligvis for å studere eller jobbe. Unge mennesker er kanskje mer opptatt av å ha mange muligheter for jobb og lønn Harris-Todaro modellen beskriver at man er villig til å flytte til store byer selvom arbeidsledigheten er stor, fordi lønsmulighetene er større på sikt (Harris & Todaro, 1970). Når man blir eldre, ser vi at mange flytter tilbake til bygdene, kanskje for å etablere familie.

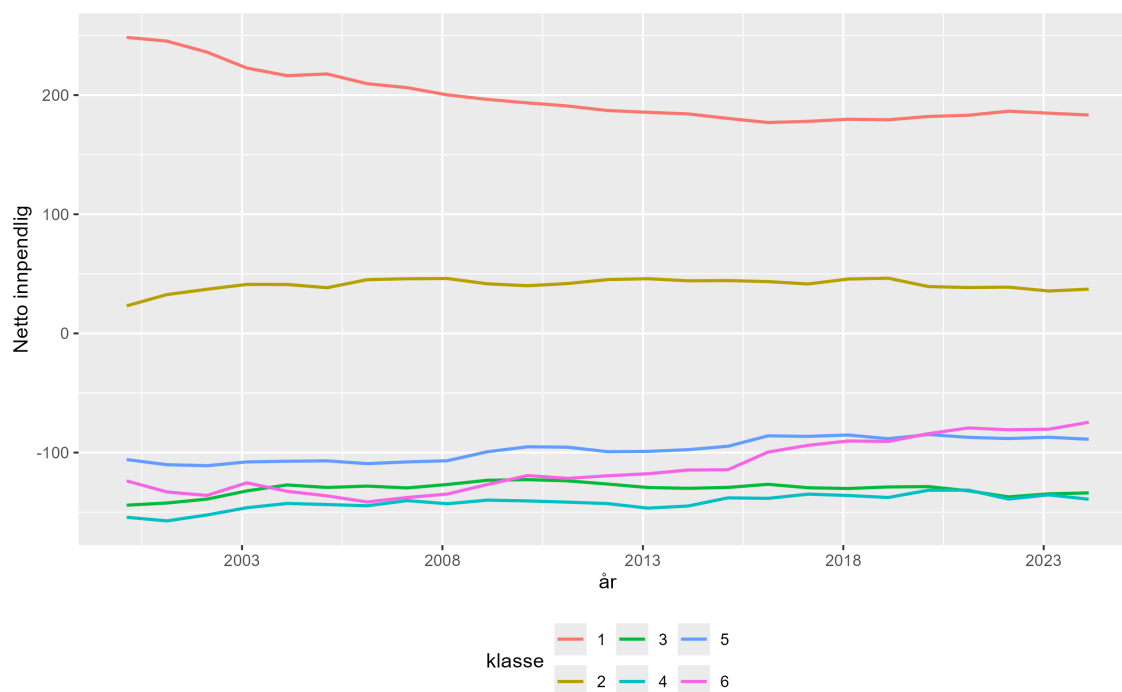
Grafene gjenspeiler dette mønsteret, klasse 1 har høy netto innflytting blant unge, men negativ nettoflytting blant dem over 30 år. I 2021 ser vi en tydelig dupp i flyttingen for den eldre aldersgruppen. Dette kan sannsynligvis henge sammen med koronapandemien. Det er også en liten nedgang blant de unge samme år, men den er langt mindre. Hvorfor skjer dette?

For de øvrige klassene ser vi noen svingninger, men generelt er utviklingen stabil. Dette understreker hvordan alder og livsfase påvirker hvor folk velger å bo.

3.0.8 Pendling utvikling



Figur 16: Netto pendling per 1000 arbeidsplasser, der rød er utpendling og blå er innpendling



Figur 17: *Utvikling i pendling per 1000 arbeidsplass etter år 2000, fordelt på sentralitetsklasser*

Kartet viser netto innpendling per 1000 arbeidsplasser i kommunene. Vi ser at det er få kommuner med sterk negativ netto innpendling, og disse er spredt rundt på Østlandet. Samtidig ser vi at flere av kommunene med en positiv netto innpendling ligger i nærheten av de røde kommunene. Dette kan tyde på at mange pendler fra de røde kommunene og inn til de mørkeblå kommunene, som da bidrar til høy netto innpendling i de blå kommunene. Det kan være sannsynlig at mange som bor i kommunene rundt Oslo kommune, jobber i og pendler inn til Oslo.

Grafen viser utviklingen i netto innpendling fra år 2000 til 2024. Her ser vi at sentralitetsklassene 2 til 6 har hatt noen svingninger, men viser en positiv utvikling over tid. Klasse 1, som representerer Oslo, har derimot hatt en negativ utvikling i netto innpendling. Dette kan skyldes at flere mindre kommuner i andre klasser har blitt mer attraktive og sentrale som arbeidststeder, noe som har redusert innpendlingen til Oslo over tid.

Budrenteteorien kan bidra til å belyse pendlemønstrene vi observerer. Når boligprisene er høye i sentrale kommuner, ser vi at mange husholdninger bosetter seg i omlandskommuner med lavere boligkostnader, samtidig som arbeidsplassen beholdes i sentrum. Dette gir høy netto innpendling til de mest sentrale kommunene og netto utpendling fra omkringliggende kommuner. Pendlingen kan dermed forstås som et uttrykk for romlige tilpasninger i møte med forskjeller i boligkostnader og tilgjengelighet til arbeidsplasser.

4 Oppgave 3

4.1 Korelasjon mellom gitte variabler

Som første deskriptive tilnærming presenteres korrelasjonsberegninger på utvalgte variabler. Korrelasjonen er beregnet for alle de norske kommuner i årene 2014 og 2024. Korrelasjonsverdien er en indikator på graden av samvariasjon mellom to gitte variabler. Skalen for korelasjon går fra -1 til 1. Jo nærmere 1 et positivt tall er, jo større tyder på det på en positiv samvariasjon, og vice versa med negative tall.

Folketall og andel innbyggere i alder 20-29			Sentralitetsindeks og andel innbyggere i alder 20-29			Sentralitetsindeks og ptosentvis arbeidsledighet			Sentralitetsindeks og gjennomsnittlig kvadratmeterpris			Sentralitetsindeks og andelen av innbyggerne med høyere utdanning		
år	korrelasjon	n	år	korrelasjon	n	år	korrelasjon	n	år	korrelasjon	n	år	korrelasjon	n
2014	0.4139310	352	2014	0.3571938	352	2014	0.1730005	352	2014	0.6036685	123	2014	NaN	357
2024	0.4025626	357	2024	0.2871480	357	2024	0.1483406	357	2024	0.6721809	154	2024	0.5346245	357
Sentralitetsindeks og utflytting pr 1000 innbyggere			Sentralitetsindeks og innpendling pr 1000 innbyggere			Sentralitetsindeks og utpendling pr 1000 innbyggere			Arbeidsledighet og andelen av innbyggerne som er i aldersgruppen (20-29)			Arbeidsledighet og gjennomsnittlig kvadratmeterpris)		
år	korrelasjon	n	år	korrelasjon	n	år	korrelasjon	n	år	korrelasjon	n	år	korrelasjon	n
2014	0.2008264	357	2014	0.6895189	357	2014	0.4396318	357	2014	0.1275669	352	2014	-0.0342054	121
2024	0.0214317	357	2024	0.6154471	357	2024	0.4389879	357	2024	-0.0034119	357	2024	0.2320770	154
Arbeidsledighet og andelen av innbyggerne med høyere utdanning)			Arbeidsledighet og brutto utflytting			Arbeidsledighet og netto utflytting			Arbeidsledighet og brutto utpendling			Arbeidsledighet og netto pendling		
år	korrelasjon	n	år	korrelasjon	n	år	korrelasjon	n	år	korrelasjon	n	år	korrelasjon	n
2014	-0.0163549	352	2014	0.1710484	352	2014	0.0693352	352	2014	-0.0073104	352	2014	0.0102072	352
2024	0.0459241	357	2024	0.0556398	357	2024	0.0359337	357	2024	0.0168930	357	2024	0.0237107	357
Gjennomsnittlig KVM pris og andel høyere utdanning			Gjennomsnittlig KVM pris og andel innbyggere i alder 20-29			Gjennomsnittlig KVM pris og innpendling			Gjennomsnittlig KVM pris og utflytting			Gjennomsnittlig KVM pris og innflytting		
år	korrelasjon	n	år	korrelasjon	n	år	korrelasjon	n	år	korrelasjon	n	år	korrelasjon	n
2014	NaN	123	2014	0.3687196	121	2014	0.4664516	123	2014	0.4518152	123	2014	0.4825068	123
2024	0.7284757	154	2024	0.2303660	154	2024	0.3814452	154	2024	0.2672117	154	2024	0.5140925	154
Netto flytting og andel befolkning alder 20-29			Netto utflytting og netto utpendling											
år	korrelasjon	n	år	korrelasjon	n									
2014	0.0907852	352	2014	-0.1348544	357									
2024	0.0200358	357	2024	-0.0438947	357									

4.2 Paneldata

I paneldata analysen beregnes korrelasjoner basert på årlige endinger innen hver kommuner. Dette skiller seg fra forrige avsnitt hvor nivåforskjellene ble målt mellom kommuner.

Først er det blitt beregnet Spearman korrelasjonskoeffisienter, utifra dette datasettet med delta verdier.

knr24	år	d_bef	pct_syssel	d_andel_ledighet	d_boligpris	d_nettoflytt1k	d_innpendl1k
1101	2007	176	4.03026665	NA	5358	NA	7.76
1101	2008	184	2.30687674	NA	2154	NA	3.72
1101	2009	191	-2.90176351	1.10	774	NA	-4.16
1101	2010	201	-1.40351005	0.57	770	NA	4.23
1101	2011	176	-0.71659977	-0.38	2414	3.60	-4.75
1101	2012	129	-0.39684608	-0.77	1966	-4.01	2.54
1101	2013	161	0.40228839	0.30	2718	6.81	5.34
1101	2014	175	-1.94282228	0.23	-991	-5.30	2.16
1101	2015	105	-2.40878631	1.53	227	-1.20	-6.99
1101	2016	26	-2.26666712	2.28	-1461	-2.39	7.74
1101	2017	-43	0.64650571	-1.02	-1460	0.38	6.21
1101	2018	-1	-1.09107318	-1.83	1159	-2.01	-0.44
1101	2019	-68	2.34301079	-1.09	1339	1.58	13.87
1101	2020	-19	-0.68601787	3.05	-143	3.36	-1.10
1101	2021	-24	4.28408274	-1.99	-193	0.07	23.17
1101	2022	73	-0.01810459	-1.21	4177	2.43	-7.34
1101	2023	151	2.46369462	-0.17	-2654	4.67	8.36
1101	2024	210	-2.02784185	0.21	3426	-1.51	-1.06

Ettersom det er veldig mange kommuner er det lite hensiktsmessig å illustrere hver enkelt kommune sine samvariasjoner. Derfor illustreres et “summary” av hver av de enkelt variabelkombinasjonene

Korelasjon mellom befolkningsutvikling og sysselsetting

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
-0.8296	-0.4290	-0.2963	-0.2938	-0.1619	0.7717

Korelasjon mellom arbeidsledighet og sysselsetting

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.	NA's
-0.872615	-0.439609	-0.204108	-0.198987	-0.005007	0.849023	7

Korelasjon mellom boligpriser og årlig innflytting

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.	NA's
-1.00000	-0.25583	0.01765	0.02896	0.28062	1.00000	208

Korelasjon mellom boligpriser og sysselsetting

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.	NA's
-1.00000	-0.14406	0.12715	0.07805	0.32783	1.00000	208

Korelasjon mellom pendling og sysselsetting

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
-0.2289	0.3505	0.5001	0.4857	0.6516	0.9855

4.2.1 Trege virkninger

Trege virkninger er når en variabels endring ikke nødvendigvis utløser en endring i en annen variabel umiddelbart. Selv om det kan observeres en sammenheng mellom utviklingen i boligpriser og utflytting i en kommune, er det ikke gitt at effekten viser seg i samme år. For å fange opp disse effektene, kan «laggede variabler» benyttes. Da tester man ikke for korrelasjoner mellom to variabler observert i samme år, men tester en variabel opp mot observasjoner fra en annen periode. Da kan man for eksempel teste hypoteser som at en endring i boligpriser vil påvirke netto innflytting det påkommende året.

Dette er et viktig aspekt for å unngå at faktiske sammenhenger blir oversett fordi effekten ikke spiller inn med en gang.

I denne oppgaven for å teste denne effekten lager vi et nytt datasett hvor en av variablene brukes fra året før, for å se forskjellen fra den opprinnelige panel analysen.

Befolkning og sysselsetting

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
-0.8296	-0.4290	-0.2963	-0.2938	-0.1619	0.7717

Befolkning og sysselsetting med lag

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
-0.62073	-0.25937	-0.09114	-0.08078	0.06707	0.85450

Befolkning og flytting

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.	NA's
-1.00000	-0.25583	0.01765	0.02896	0.28062	1.00000	208

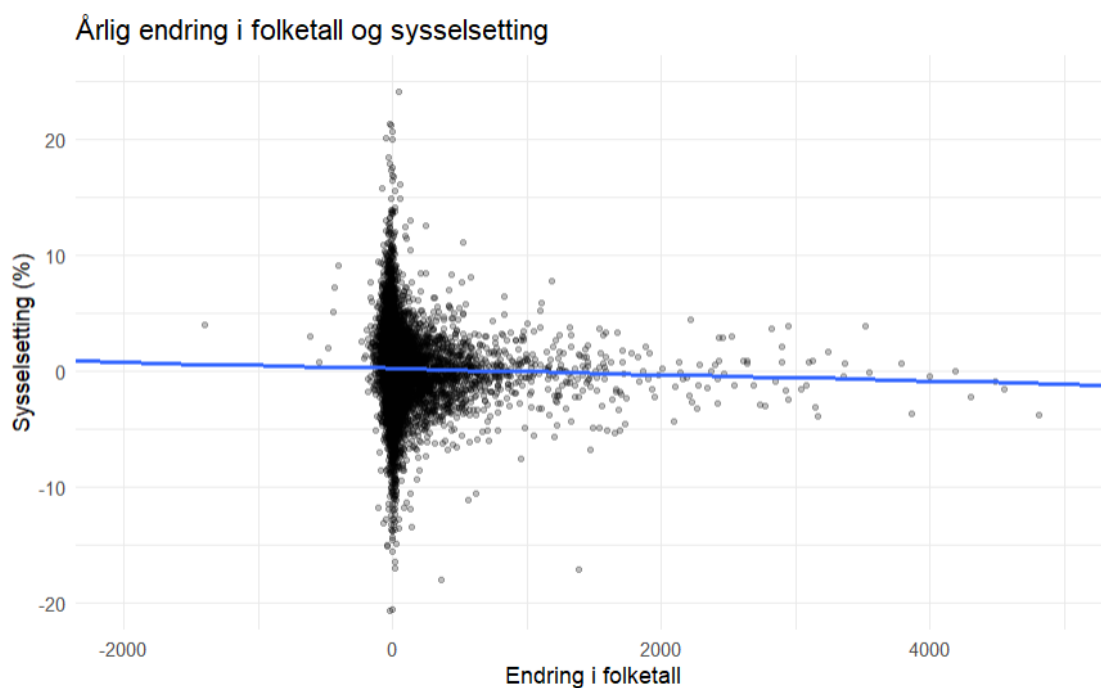
Befolkning og flytting med lag

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.	NA's
-1.00000	-0.32591	-0.04313	-0.03997	0.24550	1.00000	212

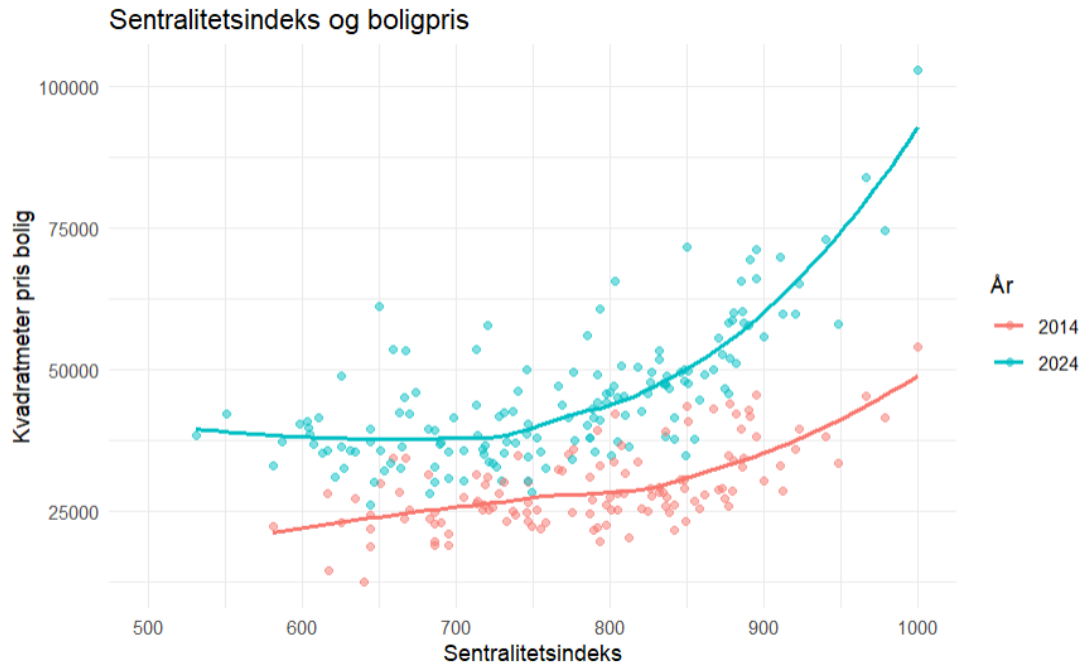
Pearson-korrelasjonen måler lineær samvariasjon mellom to kontinuerlige variabler, og er følsom for ekstreme verdier. Spearman-korrelasjonen er basert på rangering av observasjoner, og fanger opp monotone sammenhenger, også når forholdet ikke er lineært.

Pearson koeffisient måler for liner samvariasjon mellom to kontinuerlige variabler, mens Spearman baserer seg på en rangering av observasjoner. De har hver sin styrke, hvor Pearson er svært følsom for ekstreme verdier, mens Spearman heller fanger opp monotone sammenhenger, også ved ikke livnære sammenhenger.

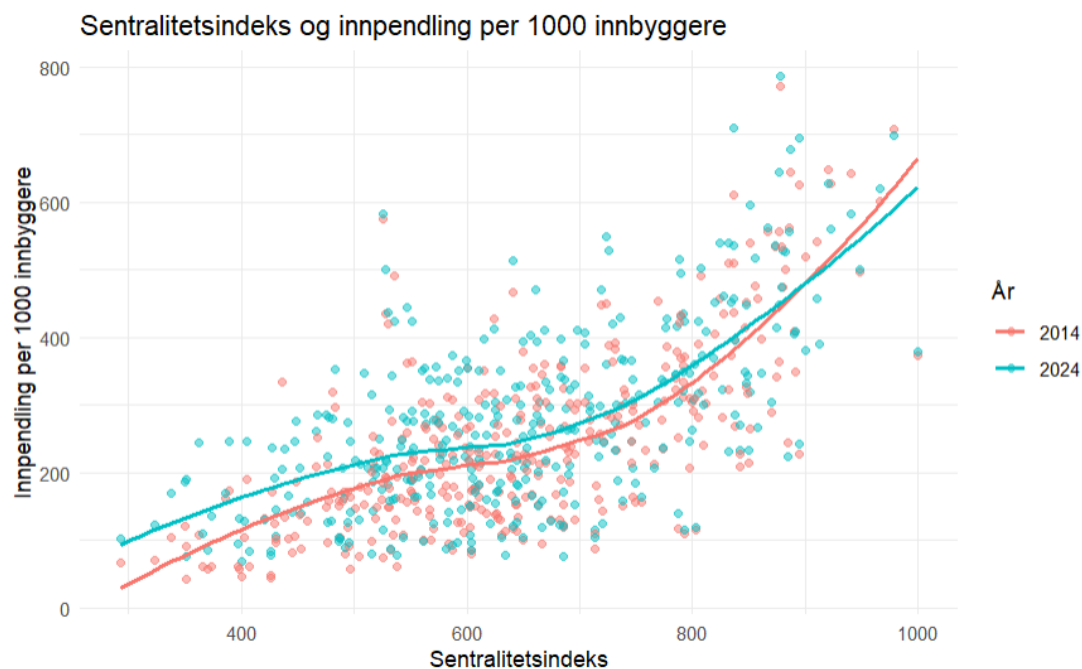
4.3 Spredningsdiagrammer



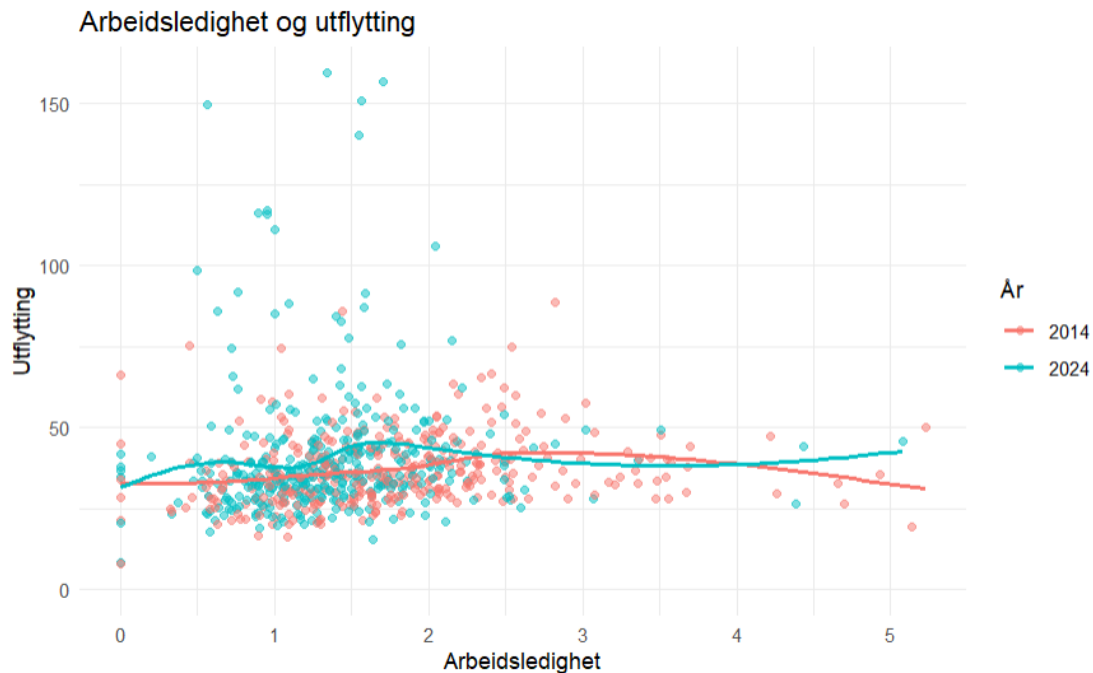
Spredningdiagrammet viser en svak negativ sammenheng mellom årlig endring i folketall og sysselsetting. Dette indikerer at kommuner med befolkningsvekst ikke nødvendigvis opplever tilsvarende vekst i lokale arbeidsplasser, noe som kan reflektere økt pendling eller konsentrasjon av arbeidsplasser i større regionale sentre. Samtidig er spredningen stor, noe som tyder på at andre faktorer enn befolkningsendring spiller en viktig rolle for sysselsettingsutviklingen.



Spredningdiagrammet viser en tydelig positiv sammenheng mellom sentralitetsindeks og boligpris, men relasjonen fremstår ikke lineær. Boligprisene øker relativt moderat ved lave nivåer av sentralitet, men sterkere i de mest sentrale kommunene. Dette tilsier at Spearman-korrelasjonen kan gi et mer robust mål på sammenhengen enn Pearson, ettersom Spearman ikke forutsetter lineærhet.



Spredningdiagrammet viser at sammenhengen mellom sentralitetsindeks og innpendling er monotont økende, men ikke fullt ut lineær. Innpendlingen øker relativt svakt ved lave nivåer av sentralitet, men mer markant i de mest sentrale kommunene. Dette innebærer at Pearson-korrelasjonen, som forutsetter lineæritet, kan undervurdere styrken i sammenhengen, mens Spearman-korrelasjonen er bedre egnet til å fange den monotone strukturen i dataene. Selv om sammenhengen er tydelig, viser spredningen i punktene at sentralitet alene ikke forklarer variasjonen i innpendling, og andre faktorer som næringsstruktur og transporttilgang spiller også en rolle.



Spredningdiagrammet mellom arbeidsledighet og utflytting viser ingen klar systematisk sammenheng noe som samsvarer med korrelasjonskoeffisientene på 0.06 og 0.02 for de to årene. Den glatte kurven er tilnærmet flat, og punktene er spredt uten et tydelig mønster. Dette illustrerer en viktig begrensning ved korrelasjonskoeffisienter: selv når de kan beregnes, gir de lite informasjon dersom det ikke foreligger en tydelig strukturell sammenheng mellom variablene.

5 Sammenheng mellom befolkning og sysselsetting

Call:

```
lm(formula = Arbeidssted ~ beftot, data = regresjon)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-----	----	--------	----	-----

-25962 -540 1159 1756 69577

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-2254.158942	47.010461	-47.95	<0.0000000000000002 ***
befctot	0.675890	0.001123	601.77	<0.0000000000000002 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 4192 on 8923 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.976, Adjusted R-squared: 0.9759

F-statistic: 3.621e+05 on 1 and 8923 DF, p-value: < 0.00000000000000022

Call:

lm(formula = beftot ~ Arbeidssted, data = regresjon)

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-88595	-2808	-1888	738	41682

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	3587.5154	67.0487	53.51	<0.0000000000000002 ***
Arbeidssted	1.4440	0.0024	601.77	<0.0000000000000002 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 6127 on 8923 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.976, Adjusted R-squared: 0.9759

F-statistic: 3.621e+05 on 1 and 8923 DF, p-value: < 0.00000000000000022

Twoways effects Within Model

Call:

plm(formula = Arbeidssted ~ beftot, data = regresjon, effect = "twoways",
model = "within", index = c("knr24", "år"))

Balanced Panel: n = 357, T = 25, N = 8925

Residuals:

Min.	1st Qu.	Median	3rd Qu.	Max.
-18558.7459	-135.5622	1.3733	150.1699	27175.3449

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t-value	Pr(> t)
bef tot	0.5887468	0.0024466	240.64	< 0.00000000000000022 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Total Sum of Squares: 67985000000

Residual Sum of Squares: 8740500000

R-Squared: 0.87144

Adj. R-Squared: 0.8657

F-statistic: 57906 on 1 and 8543 DF, p-value: < 0.000000000000000222

Vi har kjørt en regresjon som viser sammenhengen mellom befolkning og sysselsetting for norske kommuner. Der vi byttet på befolkning og sysselsetting som avhengig variabel. I begge regresjonene er det en svært høy justert r-kvadrert. Det vil si at man ikke kan tolke resultatene kausalt. Man kan ikke bestemme hva som begrunnes av hva.

Videre forsøkte vi å sette kommune og år som fast effekt for å se om resultatene endret seg noe. Da ser vi at justert r-kvadrat er litt lavere, men fortsatt veldig høy. Det betyr også at vi ikke kan tolke resultatene kausalt.

Tidligere så vi på kurver for befolkningsutvikling og sysselsetting, der så vi at kurvene hadde en lik utvikling, noe som tyder på at de henger sammen. Det ser vi igjen her at forklaringsgraden er veldig høy. Men det forklarer ikke om sysselsetningen øker hvis befolkningen øker, eller omvendt. Man kan derfor ikke tolke det kausalt.

Korrelasjonen...

Andersson, M., Håkansson, P., & Thorsen, I. (2019). *Centralization and Urbanization Tendencies in Norway* (s. 31–54). <https://doi.org/10.1108/978-1-78973-941-120191003>

Capello, R. (2016). *Regional Economics* (2. utg.). Routledge.

Harris, J. R., & Todaro, M. P. (1970). Migration, Unemployment and Development: A Two-Sector Analysis. *The American Economic Review*, 60(1), 126–142. <https://www.jstor.org/stable/1807860>

Johansen, S., & Onsager, K. (2017). Sentralisering og regional utvikling i Norge. *Plan*, 49(5), 32–35. <https://doi.org/10.18261/ISSN1504-3045-2017-05-07>

Kommunal- og distriktsdepartementet. (2025). Regionale utviklingstrekk 2025. *Regjeringen.no*. <https://www.regjeringen.no/>

Thorsnæs, G. (2025). *Norge – bosettingsmønster*. https://snl.no/Norge_-_bosettingsm%C3%B8nster

Vareide, K. (2024). Hvordan skape vekst? Kan steder påvirke sin egen vekst? Regional utvikling, sentralitet og attraktivitet. *Cappelen Damm Akademisk*. <https://doi.org/10.23865/noasp.173>